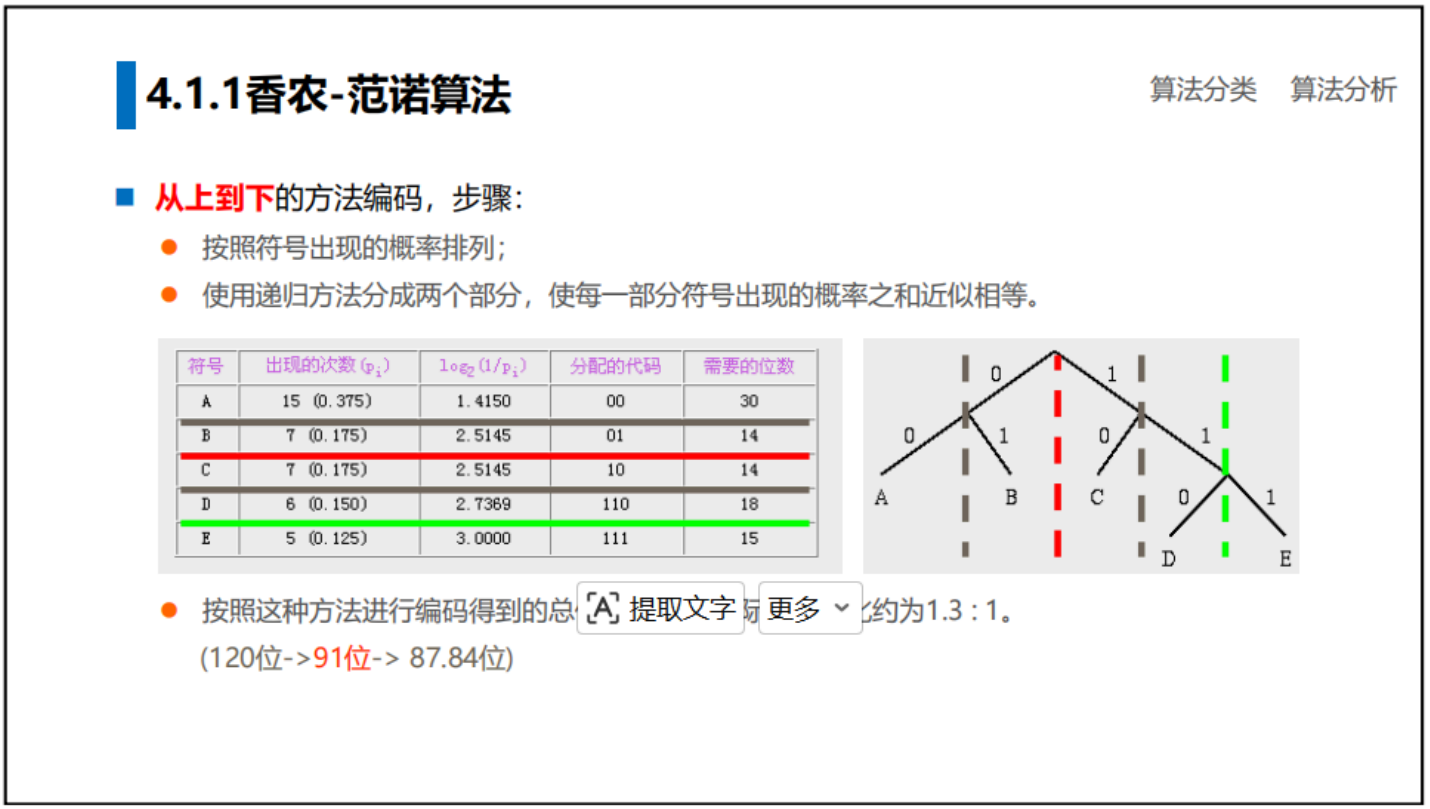
多媒体计算

考题

计算

编码



先按照概率从大到小排列：

A(0.375), B(0.175), C(0.175), D(0.150), E(0.125)A(0.375),\ B(0.175),\ C(0.175),\ D(0.150),\ E(0.125)A(0.375), B(0.175), C(0.175), D(0.150), E(0.125)

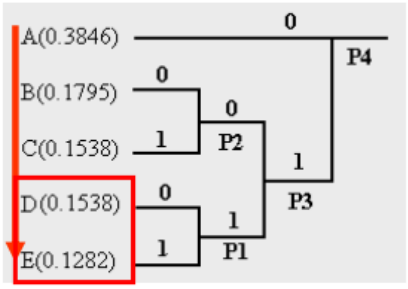
每次只能按照这个顺序，切成两个**连续的部分**。

选择两部分概率和尽量接近的位置。

4.1.2 Huffman编码(最小生成树，哈夫曼树)

算法分类　算法分析

- **从下到上**的编码方法，步骤：
  - 1) 根据符号概率的大小按由大到小顺序对符号进行排序。
  - 2) 把概率最小的两个符号组成一个节点 P1 。
  - 3) 重复步骤2，得到节点P2、P3和P4，形成一棵“树”。
  - 4) 从根节点P4开始到相应于每个符号的“树叶”，从上到下标上“0”(上枝)或者“1”(下枝)。
  - 5) 从根节点P4开始顺着树枝到每个叶子分别写出每个符号的代码。



符号	出现的次数(p_i)	$\log_2(1/p_i)$	分配的代码	需要的位数
A	15(0.3846)	1.38	0	15
B	7(0.1795)	2.48	100	21
C	6(0.1538)	2.70	101	18
D	6(0.1538)	2.70	110	18
E	5(0.1282)	2.96	111	15

算数编码

符号	概率	初始区间
00	0.1	[0, 0.1)
01	0.4	[0.1, 0.5)
10	0.2	[0.5, 0.7)
11	0.3	[0.7, 1)

这些区间是按照概率在 $[0,1)$ 上连续排列出来的：

$0 \to 0.1 \to 0.5 \to 0.7 \to 1$

要编码的消息是：

$10, 00, 11, 00, 10, 11, 01$

每读入一个符号，就在当前区间中，按照相同概率比例再切一次，并选中该符号对应的小区间。

正确的更新公式更容易写成：

$L_{新} = L_{旧} + (R_{旧} - L_{旧}) \times C_{\text{low}}$

$R_{新} = L_{旧} + (R_{旧} - L_{旧}) \times C_{\text{high}}$

其中：

- $R_{旧} - L_{旧}$：当前区间宽度

- C_{low}：该符号在初始区间中的下界
- C_{high}：该符号在初始区间中的上界

符号 10 对应：$C_{\text{low}} = 0.5, \quad C_{\text{high}} = 0.7$

符号 11 对应：$C_{\text{low}} = 0.7, \quad C_{\text{high}} = 1$

下面按消息顺序计算。

初始区间：$[0, 1)$

第一个符号是 10，直接选择 10 的区间：

$[0.5, 0.7)$

第二个符号是 00。

当前区间宽度：$0.7 - 0.5 = 0.2$

00 对应初始比例 $[0, 0.1)$，因此：

$L = 0.5 + 0.2 \times 0 = 0.5$

$R = 0.5 + 0.2 \times 0.1 = 0.52$

得到：$[0.5, 0.52)$

第三个符号是 11。

当前区间宽度：$0.52 - 0.5 = 0.02$

11 对应比例 $[0.7, 1)$：

$L = 0.5 + 0.02 \times 0.7 = 0.514$

$R = 0.5 + 0.02 \times 1 = 0.52$

得到：$[0.514, 0.52)$

第四个符号是 00。

当前宽度：$0.52 - 0.514 = 0.006$

$L = 0.514 + 0.006 \times 0 = 0.514$

$R = 0.514 + 0.006 \times 0.1 = 0.5146$

得到：$[0.514, 0.5146)$

第五个符号是 10。

当前宽度：$0.5146 - 0.514 = 0.0006$

$L = 0.514 + 0.0006 \times 0.5 = 0.5143$

$R = 0.514 + 0.0006 \times 0.7 = 0.51442$

得到：$[0.5143, 0.51442)$

第六个符号是 11。

当前宽度：$0.51442 - 0.5143 = 0.00012$

$L = 0.5143 + 0.00012 \times 0.7 = 0.514384$

$R = 0.5143 + 0.00012 \times 1 = 0.51442$

得到：$[0.514384, 0.51442)$

第七个符号是 01。

当前宽度：$0.51442 - 0.514384 = 0.000036$

01 对应比例 $[0.1, 0.5)$：

$L = 0.514384 + 0.000036 \times 0.1 = 0.5143876$

$R = 0.514384 + 0.000036 \times 0.5 = 0.514402$

最终编码区间为：

$$\boxed{[0.5143876, 0.514402)}$$

因此，只要选择这个区间中的任意一个数作为编码结果即可，例如：

$$\boxed{0.5143876}$$

因为区间写成左闭右开 $[L, R)$，左端点可以取，右端点不能取。

图中不断缩小的竖条，就是每读入一个符号后，当前区间越来越小：

$[0, 1) \to [0.5, 0.7) \to [0.5, 0.52) \to [0.514, 0.52) \to \cdots$

最后用一个小数，就能代表整串：

$10\ 00\ 11\ 00\ 10\ 11\ 01$

第三页里说“i 的取值不是编码的位置”，意思是：

- n：表示当前编码到第几个符号；
- i：表示当前符号在概率表中排第几个。

例如表中：

$00 = p_1, \quad 01 = p_2, \quad 10 = p_3, \quad 11 = p_4$

假如当前编码的是 10，那么 $i = 3$，不是因为它出现在消息第 3 位，而是因为它在概率表里排第 3 个。

所以 10 的累计概率下界是：

$$p_1 + p_2 = 0.1 + 0.4 = 0.5$$

上界是：

$$p_1 + p_2 + p_3 = 0.1 + 0.4 + 0.2 = 0.7$$

也就是：

$$10 \longleftrightarrow [0.5, 0.7)$$

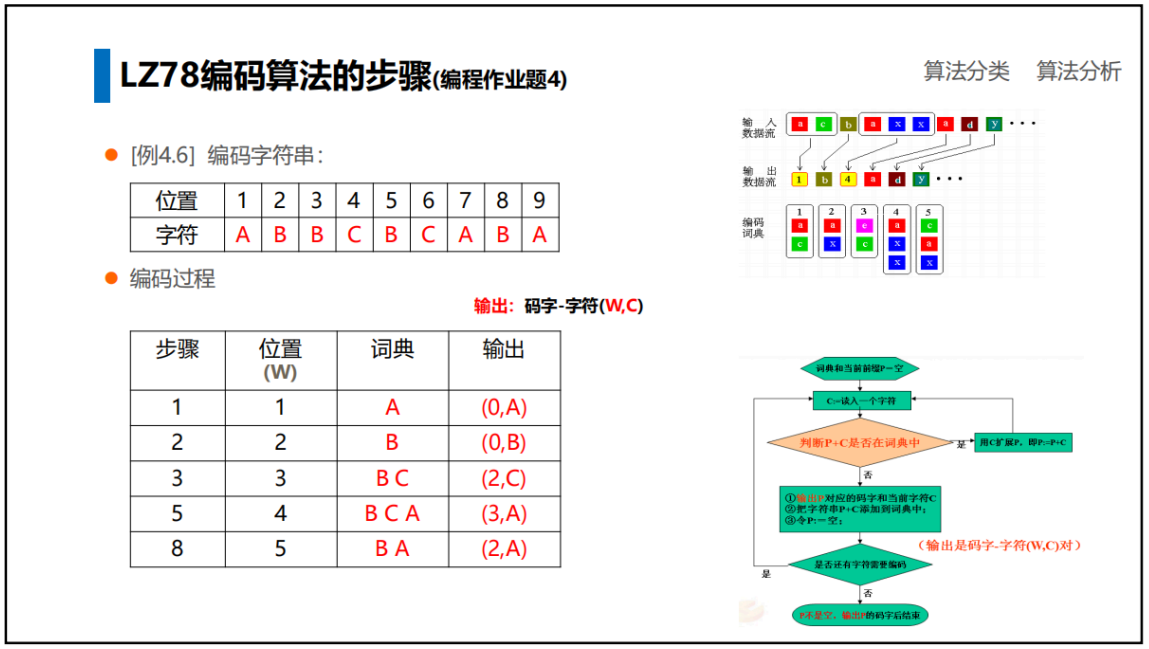
最方便的考试计算方式，就是先写累计区间表，再不断使用：

$$\boxed{\text{新下界} = \text{旧下界} + \text{旧宽度} \times \text{符号下界比例}}$$

$$\boxed{\text{新上界} = \text{旧下界} + \text{旧宽度} \times \text{符号上界比例}}$$

词典编码

LZ78



LZ78 编码时，先建立一个空词典，然后从左到右扫描字符串。

每次从当前位置开始，先在词典中寻找**已经出现过的最长字符串**，把这个字符串记为前缀 P。接着再读取它后面的一个新字符 C，将“前缀 P 的词典编号”和“新字符 C”组成一对输出，即：

(W,C)

然后把新字符串 P+C 加入词典，并为它分配一个新的编号。之后继续从尚未编码的位置向后处理。

如果当前字符在词典中还没有出现过，就认为前缀是空字符串，空字符串的编号规定为 0，因此直接输出：

(0,当前字符)

以字符串 `ABBCBCABA` 为例：

开始时词典为空。第一个字符 `A` 不在词典中，所以输出 `(0,A)`，并把 `A` 加入词典，编号为 1。

接着字符 `B` 也不在词典中，所以输出 `(0,B)`，并把 `B` 加入词典，编号为 2。

继续向后看，当前位置开始是 `BC`。其中 `B` 已经在词典中，但 `BC` 还不在词典中，因此取已有前缀 `B`，再接新字符 `C`，输出 `(2,C)`，并把 `BC` 加入词典，编号为 3。

再继续，当前位置开始是 `BCA`。`B` 和 `BC` 都已经在词典中，但 `BCA` 不在词典中，因此取最长已有前缀 `BC`，再接新字符 `A`，输出 `(3,A)`，并把 `BCA` 加入词典，编号为 4。

最后剩下 `BA`。`B` 在词典中，但 `BA` 不在词典中，所以输出 `(2,A)`，并把 `BA` 加入词典，编号为 5。

最终输出为：

(0,A),(0,B),(2,C),(3,A),(2,A)

整个过程可以记成一句话：

> 找词典中已有的最长前缀，再加一个新字符，输出“前缀编号＋新字符”，并把新字符串加入词典。

LZW

设：

- P：当前已经匹配到的字符串，也叫当前前缀；
- C：接下来读入的一个字符；
- $P+C$：把字符 C 接到字符串 P 后面。

编码过程可以描述为：

1. 初始化词典，把所有可能出现的单个字符放入词典，并给它们编号。
2. 读取第一个字符，把它作为当前字符串 P。
3. 再读取下一个字符 C，检查 $P+C$ 是否在词典中。
    - 如果 $P+C$ 在词典中，说明还能继续匹配更长的字符串，因此令：$P=P+C$，然后继续读取下一个字符。
    - 如果 $P+C$ 不在词典中：
        - 输出 P 在词典中的编号；
        - 把新字符串 $P+C$ 加入词典；
        - 令 $P=C$，从字符 C 重新开始匹配。

4. 输入字符全部处理完后，输出最后一个 P 的词典编号。

可以记成：

判断 $P+C$：在词典中就继续延长；不在词典中就输出 P，加入 $P+C$，再令 $P=C$。

注意：编码时输出的是 P 的编号，不是 $P+C$ 的编号。

解码器收到的是一串码字，例如：$1,2,2,4,7,3$

解码器和编码器使用相同的初始词典，所以可以根据码字逐步还原字符串，并同步建立新词条。

设：

- P：上一次解码得到的字符串；
- W：当前读入的码字；
- S：当前码字 W 对应的字符串；
- $\text{first}(S)$：字符串 S 的第一个字符。

解码过程是：

1. 初始化词典，内容必须和编码器相同。
2. 读取第一个码字，输出它对应的字符串，并把该字符串记为 P。
3. 读取下一个码字 W。
4. 如果 W 已经在词典中：
   - 找到它对应的字符串 S；
   - 将 $P+\text{first}(S)$ 加入词典；
   - 输出 S；
   - 令 $P=S$。
5. 如果 W 还不在词典中，这是 LZW 的特殊情况：
   - 当前字符串为：$S=P+\text{first}(P)$
   - 把 S 加入词典；

- 输出 S；
- 令 $P = S$。

6. 重复处理，直到所有码字解码完成。

可以记成：

当前码字存在：加“旧字符串＋当前字符串首字符”；当前码字不存在：当前字符串就是“旧字符串＋旧字符串首字符”。

待编码字符串为：$ABBABABAC$

假设初始词典为：$1:A,\quad 2:B,\quad 3:C$

开始处理

先读取第一个字符：$P = A$

- 读取：$C = B$
- 组合：$P + C = AB$
- AB 不在词典中，所以：
  - 输出 A 的编号 1；
  - 把 AB 加入词典，编号为 4；
  - 令 $P = B$。
- 目前输出：1
- 词典新增：$4:AB$

- 现在：$P = B,\quad C = B$
- BB 不在词典中，所以：
  - 输出 B 的编号 2；
  - 加入 $5:BB$；
  - 令 $P = B$。
- 目前输出：$1, 2$

- 现在：$P = B,\quad C = A$

- BA 不在词典中，所以：
  - 输出 2 ；
  - 加入 $6:BA$ ；
  - 令 $P=A$ 。
- 目前输出： $1,2,2$

- 现在： $P=A,\quad C=B$
- AB 已经在词典中，因此不输出，继续扩大： $P=AB$
- 再读取下一个字符： $C=A$
- 得到： $P+C=ABA$
- ABA 不在词典中，所以：
  - 输出 AB 的编号 4 ；
  - 加入 $7:ABA$ ；
  - 令 $P=A$ 。
- 目前输出： $1,2,2,4$
- 继续读取 B ： AB 在词典中，所以： $P=AB$
- 继续读取 A ： ABA 也在词典中，所以： $P=ABA$
- 再读取最后一个 C ： $ABAC$ 不在词典中，所以：
  - 输出 ABA 的编号 7 ；
  - 加入 $8:ABAC$ ；
  - 令 $P=C$ 。
- 目前输出： $1,2,2,4,7$
- 输入已经结束，最后还要输出 C 的编号： 3

因此最终编码结果为：

$\boxed{1,2,2,4,7,3}$

最终词典为：

$1 : A$
$2 : B$
$3 : C$
$4 : AB$
$5 : BB$
$6 : BA$
$7 : ABA$
$8 : ABAC$

现在收到码字流：

$\boxed{1, 2, 2, 4, 7, 3}$

初始词典仍然是：$1 : A,\quad 2 : B,\quad 3 : C$

- 第一个码字：$1 \to A$
  - 输出：A
  - 令：$P = A$
  - *注：第一次没有前一个字符串，因此不增加新词条。*
- 第二个码字：$2 \to B$
  - 当前字符串：$S = B$
  - 新词条为：$P + \text{first}(S) = A + B = AB$
  - 加入：$4 : AB$
  - 输出 B，令：$P = B$
  - 目前还原：AB
- 第三个码字：$2 \to B$
  - 新词条：$B + B = BB$
  - 加入：$5 : BB$
  - 输出 B，令：$P = B$
  - 目前还原：ABB
- 第四个码字：$4 \to AB$
  - 当前字符串：$S = AB$
  - 取其第一个字符 A，新词条为：$B + A = BA$

- 加入：$6:BA$
- 输出 AB，令：$P=AB$
- 目前还原：$ABBAB$

- 第五个码字：7
  - 此时词典中只有编号 $1\sim6$，码字 7 还不存在。
  - 使用特殊规则：$S=P+\text{first}(P)$
  - 因为：$P=AB$
  - 所以：$S=AB+A=ABA$
  - 加入：$7:ABA$
  - 输出 ABA，令：$P=ABA$
  - 目前还原：$ABBABA$
- 第六个码字：$3\to C$
  - 当前字符串：$S=C$
  - 新词条：$ABA+C=ABAC$
  - 加入：$8:ABAC$
  - 输出 C。

最终还原为：

$$\boxed{ABBABABAC}$$

编码题先写：

$$\boxed{\text{检查 } P+C \text{ 是否在词典中}}$$

然后每一步写清楚：

$$P,\quad C,\quad P+C,\quad \text{新增词条},\quad \text{输出码字}$$

解码题先写：

$$\boxed{\text{新词条}=P+\text{当前字符串的首字符}}$$

若当前码字不在词典中，就改用：

$$\boxed{S=P+\text{first}(P)}$$

最容易错的地方有两个：

1. 编码时，$P+C$ 不在词典中，输出的是 P 的编号。
2. 解码时，码字不在词典中的特殊情况，要用：$P+\text{first}(P)$

声音

声音文件数据量

公式：声音文件的数据量 = 采样频率 × 量化精度 × 声道数 × 时间 / 8

变量含义：采样频率单位 Hz；量化精度单位 bit；声道数为 1 或 2 等；时间单位秒；结果单位字节 Byte。

单位换算：1 Byte = 8 bit；1 KB = 1024 B；1 MB = 1024 KB。

例题：5 分钟、双声道、16 bit、44.1kHz 未压缩声音数据量。

答案：44.1×1000×16×2×5×60/8 = 52920000 B；52920000/(1024×1024)≈50.47 MB。

单位换算：1 Byte = 8 bit；1 KB = 1024 B；1 MB = 1024 KB。

x.1 声道=x+1 个声道

“双声道播放” → 按 2个声道

“立体声” → 按 2 个声道

“单声道录音” → 按 1 个声道

“5.1 环绕声” → 按 6 个声道

“左右双声道” → 按 2 个声道

“四声道” → 按 4 个声道

1. 一个截止频率为 11.05kHz 音频信号，若需要采用 2.1 声道方式播放，按照声音无损数字化的方法，则采用 16 位样本精度的 2 分钟不压缩技术最少数据量是 （ ）

A.约 15.0MB
B.约 10.0MB
C.约 7.5MB
D.以上均不正确

奈奎斯特定理

公式：采样频率 ⩾ 声音信号最高频率 × 2

含义：采样频率至少为最高频率的 2 倍，才能较好还原原声音。

例子：人耳最高听到 20kHz，理论采样率至少 40kHz；CD 常用 44.1kHz。

易错点：是“最高频率的 2 倍”，不是声音频率范围宽度的 2 倍。

答案：A.一定要注意采样频率

图像

点位图文件大小

公式：文件字节数 = 图像分辨率 × 图像（色彩）深度 / 8

变量含义：图像分辨率 = 水平像素 × 垂直像素；色彩深度单位 bit；结果单位 Byte。

单位换算：1 Byte = 8 bit；1 KB = 1024 B；1 MB = 1024 KB。

例题：640×480 单色图像，若每像素 1 bit，文件大小是多少？

答案：640×480×1/8 = 38400 B；38400/1024 = 37.5 KB。

例题：1920×1080、24 位真彩色图像，未压缩大小是多少？

答案：1920×1080×24/8 = 6220800 B；约 5.93 MB。

易错点：图像深度是 bit，不是 Byte；分辨率要先算总像素数。

灰度图

概念：按灰度等级表示图像，只有黑白两种颜色时称为单色图像。

常见：1 bit 表示黑白；8 bit 表示 256 级灰度。

例题：640×480、8 bit 灰度图大小是多少？

答案：640×480×8/8 = 307200 B；约 300 KB。

只有两种颜色时：

黑色可以记为 0，白色可以记为 1，每个像素只需要 1 bit

$$\frac{640 \times 480 \times 1}{8} = 38400\ \text{Byte}$$

换算成 KB：

$$\frac{38400}{1024} = 37.5\ \text{KB}$$

所以：$\boxed{640 \times 480 \text{ 的黑白二值图像需要 } 37.5\ \text{KB}}$

这里最容易混淆的是：“黑白图”不一定只有纯黑和纯白。

易错点：黑白二值图一般 1 bit/像素，灰度图常见 8 bit/像素。

视频

Y'CbCr 转换

公式：Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B + 16

公式：Cr = 0.500R - 0.4187G - 0.0813B + 128

公式：Cb = -0.1687R - 0.3313G + 0.500B + 128

变量含义：Y 表示亮度；Cb/Cr 表示蓝色差和红色差；R/G/B 表示红绿蓝分量。

易错点：Y 不是“黄色 Yellow”，而是亮度 Luma。

在灰色像素中，Cb、Cr 通常接近多少？

答案：

$Cb \approx 128, \quad Cr \approx 128$

因为灰色满足 $R = G = B$，没有明显的蓝色色差和红色色差。

例如纯红色：

$R = 255, \quad G = 0, \quad B = 0$

代入后会发现：

- Y 有一定亮度；
- Cr 很大，说明红色色差明显；
- Cb 较小。

也可能让你比较纯红、纯绿、纯蓝的亮度。根据 Y 的系数：

$0.587 > 0.299 > 0.114$

所以在 RGB 数值相同时，人眼感知亮度贡献为：

$\text{绿色} > \text{红色} > \text{蓝色}$

这体现了人眼对绿色最敏感，对蓝色最不敏感。

图像子采样

例题：640×480，Y、Cb、Cr 每样本 1 Byte，4:4:4 数据量是多少？

答案：640×480×(1+1+1)=921600 Byte。

例题：640×480，4:2:0 数据量约是多少?

答案：640×480×(1+1/4+1/4)=460800 Byte。

例题：640×480，4:1:1 数据量约是多少?

答案：640×480×(1+1/4+1/4)=460800 Byte。

易错点：子采样减少的是色度，不是亮度；4:2:0 不是“没有色度”，而是色度水平和垂直方向都降低采样。

综合题

可以准备下面这套“典型案例库”。每个案例都尽量对应不同知识点，考试时根据题目挑一个最合适的。

一、基础交互类案例

1. 密码输入与人脸识别门禁

场景：传统门禁需要输入密码，智能门禁通过摄像头自动识别人脸并开门。

主要技术：键盘输入、摄像头采集、人脸检测、人脸特征提取、生物识别、数据库比对、活体检测。

可回答：

- 传统交互与智能交互的区别；
- 摄像头在智能交互中的应用；
- 生物识别的优点和风险；
- 交互方式如何从主动操作转向自动识别。

分析重点：密码依赖用户记忆和主动输入；人脸识别依赖人体特征和系统自动判断，操作方便，但存在隐私和伪造攻击风险。资料本身也以密码输入、生物识别、语音控制和脑机控制说明交互方式的变化。

---

2. 智能手机多点触控

场景：用户通过点击、滑动、缩放、长按等手势操作手机。

主要技术：电容触摸屏、多点触控、图形用户界面、手势识别、振动反馈、摄像头和移动传感器。

可回答：

- 智能手机为什么改变人机交互；
- 触控交互的特点；
- 从鼠标键盘到自然交互的发展；
- 输入设备和输出设备如何配合。

分析重点：触控让用户直接操作屏幕对象，比鼠标间接控制更加直观，但仍依赖屏幕。

---

3. 语音控制台灯或空调

场景：用户说“打开台灯”或“把空调调到二十六度”，系统执行操作并语音反馈。

主要技术：麦克风、声音数字化、降噪、语音识别、自然语言理解、设备控制、语音合成。

可回答：

- 自然交互案例；
- 无界面交互案例；
- 声音在智能交互中的应用；
- 智能家居案例。

完整流程：

> 采集用户语音 → 识别文字 → 理解用户意图 → 控制设备 → 用声音或灯光反馈结果。

注意不要只写“使用语音识别”，因为语音控制还包括语音采集、语义理解、设备执行和反馈。

---

4. 脑电控制轮椅或机械臂

场景：肢体障碍者通过想象某种动作产生脑电信号，系统识别意图后控制轮椅或机械臂。

主要技术：脑电采集、信号滤波、特征提取、脑电分类、脑机接口、设备控制、视觉反馈。

可回答：

- 新型自然交互；
- 无障碍交互；
- 未来交互发展趋势；
- 离开键盘和鼠标后如何交互。

分析重点：不依赖语言和身体动作，适合残障辅助，但准确率、设备成本、训练时间和安全性仍是难点。资料中也将脑机接口用于光标、假肢、轮椅和机械臂控制。

二、视觉与摄像头交互案例

5. 手势控制电视或大屏

场景：用户挥手切换页面、握拳确认、上下移动手掌调节音量。

主要技术：摄像头、手部检测、关键点识别、姿态估计、动作分类、实时跟踪、图形界面反馈。

可回答：

- 摄像头可以有哪些创新应用；
- 手势交互的优缺点；
- 自然交互；
- 无接触交互。

优点：不需要遥控器，操作自然。

问题：光照、遮挡、识别范围和误操作会影响效果，长时间大幅挥手还容易疲劳。

---

6. AR 虚拟试衣或试妆

场景：摄像头拍摄用户，系统把衣服、眼镜或妆容实时叠加在人体或面部上。

主要技术：人脸检测、人体解析、姿态估计、图像分割、目标跟踪、AR空间注册、图像融合、实时渲染。

可回答：

- AR 技术应用；
- 图像处理与交互结合；
- 摄像头创新应用；
- 智能购物体验。

流程：

> 采集人体图像 → 识别人脸或身体关键点 → 将虚拟内容与真实位置对齐 → 实时显示试穿效果 → 用户触控或手势更换商品。

资料明确把摄像头扩展到人脸识别、手势识别、姿态检测、AR试衣和智能监控等应用。

---

7. 视频会议虚拟背景

场景：系统实时识别人像，将人物从原背景中分割出来，再替换为虚拟办公室或图片。

主要技术：视频采集、人体分割、视频物体分割、目标跟踪、时序一致性、背景合成、视频编码、网络传输。

可回答：

- 视频如何参与交互；
- 如何在视频中抠图；
- 图像处理和视频处理的区别；
- AI在远程办公中的应用。

难点：头发边缘、快速运动、遮挡和帧间闪烁。

---

8. 视障人士智能眼镜

场景：眼镜摄像头识别前方的道路、物体和文字，系统通过耳机描述环境。

主要技术：摄像头、目标检测、场景识别、OCR、多模态视觉语言模型、GPS、语音识别、TTS语音合成。

可回答：

- 多模态AI应用；
- 无障碍交互；
- 图像与声音如何转换；
- 视觉语言模型的实际价值。

流程：

> 图像和用户问题输入 → 系统理解场景 → 识别物体、文字和道路 → 生成文字描述 → 转换为语音输出。

三、声音交互案例

9. 智能音箱或语音助手

场景：用户询问天气、播放音乐、设置闹钟或控制家电。

主要技术：唤醒词检测、语音识别、自然语言理解、对话系统、知识检索、任务执行、语音合成。

可回答：

- 声音转为特征后能做什么；
- 智能交互的基本过程；
- AI如何改变传统界面；

- “没有界面的界面”。

人工智能使交互从“用户逐步点击”转向“用户表达意图，系统理解并执行”，语音助手就是典型案例。

---

10. 响指控制灯光

场景：系统监听环境声音，识别到响指后改变灯光颜色或开关状态。

主要技术：麦克风采集、声音数字化、频谱特征、声音分类、机器学习、设备控制。

可回答：

- 声音的有趣应用；
- 声音识别与语音识别的区别；
- 智能硬件交互；
- 如何把声音转为计算机可识别的特征。

注意：它识别的是声音事件，不一定需要把声音转换为文字。

---

11. 声纹身份认证

场景：银行电话客服通过用户的声音特征辅助确认身份。

主要技术：语音采集、降噪、声纹特征提取、说话人识别、活体检测、随机口令。

可回答：

- 声音在身份认证中的应用；
- 生物识别案例；
- AI声音克隆带来的风险；
- 多模态认证。

问题：环境噪声、录音回放和AI声音克隆都可能攻击声纹系统，因此可以结合人脸、随机口令和活体检测。

四、沉浸式交互案例

12. VR消防或医疗训练

场景：用户戴上VR头显进入虚拟火灾、手术室或工业现场，通过手柄完成操作训练。

主要技术：三维建模、实时渲染、VR头显、空间定位、手柄或手势输入、物理仿真、空间音频、振动反馈。

可回答：

- VR的应用；
- 沉浸式多媒体交互；
- 多媒体与交互研究哪些内容；
- 教育或培训中的技术创新。

特点：

- 视觉：三维场景；
- 听觉：报警声、讲解声；
- 动作：头部和手部跟踪；
- 触觉：手柄振动；
- 反馈：根据用户操作实时改变场景。

VR教学同时涉及图像显示、空间声音、手柄输入和动作反馈，是资料中的典型多媒体交互案例。

---

13. 元宇宙虚拟演唱会

场景：用户以虚拟化身进入在线演唱会，可以走动、观看表演、与其他用户聊天并购买虚拟商品。

主要技术：VR/AR、三维建模、游戏引擎、虚拟人、动作捕捉、实时音视频、网络通信、数字身份。

可回答：

- 元宇宙不是简单VR游戏；
- 虚拟社交；
- 多媒体内容从观看转向参与；
- 元宇宙的技术底座。

分析重点：用户不只是看视频，而是以化身进入场景并与内容、环境和其他用户互动。

---

14. 触觉手套抓取虚拟物体

场景：用户在VR中抓住虚拟物体时，手套向手指施加压力或振动，模拟真实触感。

主要技术：压力传感器、弯曲传感器、手势识别、空间定位、触觉反馈、三维渲染。

可回答：

- 触觉媒体；
- 元宇宙输入设备；

- 如何增强VR沉浸感；
- 新型输入输出设备。

资料将触觉手套作为触觉媒体和虚拟空间手部交互的代表，说明交互不只依赖视觉和听觉。

五、被动感知与智能家居案例

15. 智能手环睡眠监测

场景：用户不需要主动输入，手环根据运动、心率等数据自动判断睡眠状态。

主要技术：加速度传感器、心率传感器、数据采集、时间序列分析、睡眠分类、手机可视化。

可回答：

- 什么是被动交互；
- 可穿戴设备应用；
- 传感器如何参与交互；
- 个性化健康服务。

核心：用户没有明确发出指令，系统通过传感器自动感知并反馈，因此属于被动交互。

---

16. 老人智能家居系统

场景：老人夜间起床时灯光自动亮起；发生跌倒时系统报警；老人也可以通过语音求助。

主要技术：人体存在检测、摄像头姿态识别、温湿度传感器、语音识别、物联网、手机通知、设备联动。

可回答：

- 智能家居案例；
- 主动交互和被动交互的区别；
- 面向特殊人群的交互设计；
- 物联网与大数据。

其中：

- 老人说“开灯”是主动交互；
- 系统检测起床后自动开灯是被动交互；
- 语音、手机、摄像头和传感器共同工作是协同交互。

资料将手环自动记录睡眠、空调自动调温和位置服务作为被动交互案例，并强调智能家居应围绕真实用户需求，而不是只堆叠设备。

六、网络视频与社会化交互案例

17. 弹幕视频

场景：用户观看视频时发送评论，评论实时叠加在视频画面上。

主要技术：视频播放、文字输入、时间轴同步、网络通信、内容审核、用户社区。

可回答：

- 视频如何从单向传播变为交互媒体；
- 新媒体的互动性；
- 用户参与感；
- 多媒体与社交网络结合。

分析重点：传统电视是单向播放，弹幕让观看者同时成为信息生产者和互动参与者。

---

18. 在线小班课或互动直播

场景：教师通过摄像头、麦克风、PPT和电子白板教学，学生通过视频、语音、文字、举手和屏幕标注参与。

主要技术：音视频采集、H.264/AAC编码、WebRTC、屏幕共享、电子白板、降噪、回声消除、音画同步、低延迟传输。

可回答：

- 在线教育中的多媒体应用；
- 互动直播的主要难点；
- 网络媒体的特点；
- 多种输入输出方式如何协同。

主要难点：低延迟、音画同步、网络波动、多人音视频实时合成。

七、人工智能内容生成案例

19. 实时AI绘画

场景：用户输入文字、画草图或拖动画面元素，系统实时生成并修改图像。

主要技术：文本编码、扩散模型或潜空间一致性模型、图像生成、草图控制、实时推理、GPU加速。

可回答：

- AIGC的意义；
- 人与AI协同创作；
- 生成式AI如何改变多媒体生产；
- 实时交互式AI应用。

交互过程：

> 用户输入文字或草图 → AI快速生成画面 → 用户继续修改条件 → 系统实时更新结果。

它不是让AI一次性代替用户创作，而是形成“输入—生成—评价—修改”的持续交互闭环。

---

20. AI虚拟主播或手语数字人

场景：系统把新闻文字转换为声音，同时驱动数字人的口型、表情和身体动作；手语数字人还可将内容转换为手语。

主要技术：自然语言处理、TTS语音合成、数字人建模、口型同步、表情生成、动作驱动、实时渲染。

可回答：

- 虚拟人由哪些技术组成；
- 声音、文字和图像如何协同；
- AI在无障碍传播中的应用；
- 生成式AI的优点和问题。

优点：可以长时间工作，生成效率高。

问题：真实性、信任、版权、声音和肖像授权。

---

21. 文本生成视频

场景：用户输入一段故事或镜头描述，系统生成对应短视频，并继续根据用户要求修改画面。

主要技术：自然语言理解、扩散模型、视频生成、运动建模、图像生成、音频和字幕合成。

可回答：

- 生成式AI对视频行业的影响；
- 多媒体内容生产方式变化；
- AIGC的意义和风险；
- 视频技术的发展趋势。

优点：降低创作门槛，提高效率。

问题：长视频一致性、物理规律、版权、深度伪造和真实性。

八、跨媒体与智能检索案例

22. 拍照搜索商品

场景：用户拍摄一双鞋，系统查找外观相似的商品并推荐购买链接。

主要技术：图像特征提取、目标识别、向量表示、向量检索、相似度计算、推荐系统。

可回答：

- 跨媒体检索；
- 图像作为输入方式；
- AI在电子商务中的应用；
- 多模态信息如何关联。

核心：用户输入的是图像，系统返回的是商品文字、价格、图片和链接，实现跨媒体信息关联。

资料将文本搜图、图搜商品、视频搜索和多模态推荐列为跨媒体检索应用。

---

23. 直播视频中的商品识别

场景：系统自动识别主播正在展示的商品，并在画面中弹出对应购买链接。

主要技术：视频分析、目标检测、语音识别、OCR、商品数据库、跨模态匹配、推荐系统。

可回答：

- 多模态检索；
- 视频与电子商务结合；
- 图像、声音和文字如何共同理解；
- 智能推荐案例。

九、数字孪生与虚实交互案例

24. 数字孪生智能工厂

场景：现实工厂设备的数据实时同步到虚拟工厂模型，管理人员可以查看运行状态、预测故障并调整生产参数。

主要技术：传感器、物联网、数据传输、三维建模、机理模型、数据驱动模型、AI预测、可视化、远程控制。

可回答：

- 什么是数字孪生；
- 数字孪生是不是三维模型；
- 虚拟世界与现实世界如何交互；
- 智能工厂应用。

完整过程：

> 物理设备产生数据 → 传感器采集并传输 → 虚拟模型同步变化 → AI进行诊断和预测 → 管理人员决策或系统自动反向控制设备。

数字孪生不只是三维展示，还要具备实时数据、诊断、预测、决策和控制能力。资料列出的应用还包括车联网、智慧城市、智慧建筑和智慧医疗。

十、考试最值得记住的八个案例

不用把二十多个全背下来，优先记住下面八个，覆盖范围最大：

1. **语音控制台灯**：声音、自然交互、无界面交互、智能家居。
2. **人脸识别门禁**：摄像头、生物识别、传统与智能交互对比。
3. **AR虚拟试衣**：图像处理、摄像头、AR、商业应用。
4. **VR消防训练**：沉浸式、多媒体、教育、触觉和动作交互。
5. **老人智能家居**：主动交互、被动交互、物联网、无障碍。
6. **视障智能眼镜**：多模态大模型、视觉、语音、无障碍。
7. **实时AI绘画或文本生成视频**：AIGC、人机协同创作。
8. **数字孪生工厂**：传感器、三维可视化、预测、虚实交互。

十一、任何案例题都能套的分析顺序

遇到陌生案例，按这五点写：

1. 应用场景和用户需求：谁在什么情况下使用，解决什么问题。

2. 输入方式：键盘、触摸、声音、图像、动作、眼动、脑电或传感器数据。

3. 信息处理：语音识别、图像识别、自然语言处理、数据分析、AI决策。

4. 输出和反馈：文字、图像、声音、视频、灯光、振动、设备动作。

5. 价值与问题：是否提高效率、自然性、沉浸感和个性化，同时分析隐私、误识别、成本、安全和伦理。

最好形成这一句话：

> 用户或环境通过某种方式输入信息，系统利用相关技术识别并理解信息，再通过多媒体形式或设备动作向用户反馈，从而形成完整的交互闭环。

可以。你这部分综合题基本都是让你对某个**界面、App、网页、设备或使用场景进行分析和改进**。核心不是把所有定律都写一遍，而是：

> **用户与场景 → 发现问题 → 对应原则或定律 → 提出具体改进 → 说明效果**

下面这些模板覆盖简易性、熟悉程度、可控性、记忆负担、一致性、安全性、格式塔原则，以及费茨、米勒、希克、泰斯勒、奥卡姆剃刀和防错原则等知识。

一、万能综合分析模板

适合题目：

- 分析某个App或网页的交互设计；
- 指出存在的问题并提出改进；
- 运用UI/UE原则分析某产品；
- 如何提升某系统的用户体验。

该产品主要面向_____用户，用于完成_____任务，使用场景为_____。因此，交互设计应围绕用户需求和实际使用情景展开，而不能只考虑视觉美观或程序实现。

首先，在简易性方面，当前界面存在_____的问题，导致用户难以快速发现核心功能。根据Less is More和奥卡姆剃刀原理，应删除无必要内容，将次要功能隐藏或放入“更多”，突出_____等核心操作，从而降低用户的认知负担。

其次，在信息组织方面，_____等相关内容没有形成清晰分组。根据格式塔的亲密性、相似性和共同区域原则，应将相关内容靠近并采用统一样式，通过卡片、边框和留白区分不同模块，使用户快速理解元素之间的关系。

再次，在操作效率方面，_____按钮面积较小、距离较远或位置不明显。根据费茨定律，应扩大点击热区，并将高频、安全的操作放在容易触达的位置，以缩短操作时间。但删除、支付等危险操作应适当远离常用按钮，并增加二次确认。

此外，系统在用户完成_____操作后缺少明确反馈，用户无法判断是否执行成功。应通过按钮状态、Toast提示、进度条或页面内反馈展示系统状态，保证用户的可控性。

在防错方面，应对用户输入进行实时校验，说明错误位置、原因和修改方法；对不可逆操作进行提前提醒，并提供撤销、返回或恢复功能。

综上，该界面的改进应以用户、任务和场景为中心，综合运用简易性、一致性、信息反馈、防错和人性化原则，帮助用户快速、准确、低成本地完成任务。

二、给出界面图片，让你“找问题并改进”

这种题不要一上来讲概念，要先根据图片指出具体问题。

该界面主要存在以下交互问题：

第一，页面中_____内容过多，主次关系不明显，用户无法快速找到_____核心功能。这不符合简易性原则，也违背奥卡姆剃刀原理。应减少非必要信息，突出核心功能，将低频功能放入二级页面。

第二，_____、_____等相关元素距离较远，而不相关内容距离过近，容易让用户错误理解元素之间的关系。根据接近法则，应将相关元素靠近，用留白、卡片或分隔线区分不同信息组。

第三，_____按钮面积较小、颜色不突出或距离用户操作区域较远。根据费茨定律，应扩大按钮及其点击热区，并放在用户容易触达的位置。

第四，页面同时提供了_____个平级选项，用户需要进行大量比较。根据希克定律，选择越多，决策时间越长。因此应减少一次呈现的选项，进行分类分层，并提供合理默认值。

第五，界面中的_____与其他页面在图标、颜色、名称或操作方式上不一致，会增加用户学习成本。应统一控件样式、术语和反馈方式。

第六，用户点击或提交后没有及时反馈。应增加加载状态、成功提示、错误说明或进度显示，使系统状态保持可见。

第七，_____属于危险或不可逆操作，但没有确认、撤销或恢复机制。根据防错原则，应增加操作前提醒、操作中限制和操作后撤销。

经过以上改进，可使界面结构更加清晰，减少用户的选择和记忆负担，提高操作效率、安全性和满意度。

图片题快速观察顺序

看到界面后依次看：

1. **信息是否过多**：奥卡姆剃刀、简易性。
2. **选项是否过多**：希克定律。
3. **信息是否分组**：接近法则、共同区域。
4. **按钮是否好点**：费茨定律。
5. **是否要求用户记忆**：米勒定律。
6. **操作是否有反馈**：可控性、信息反馈。
7. **错误能否挽回**：安全性、防错原则。
8. **页面是否一致**：一致性原则。

三、设计或改进某个具体页面

适合：

- 设计登录页面；
- 设计支付页面；
- 设计商品详情页；
- 设计注册或表单页面；
- 完善微信读书、购物App等界面。

25. 登录或注册页面模板

> 登录页应以快速完成身份验证为核心，不应堆积无关功能。根据简易性和奥卡姆剃刀原理，只保留账号、密码和登录等必要内容；根据“尽可能少让用户输入”的原则，可保留历史账号、支持自动填充和第三方登录；输入框应提供格式示例和实时校验，密码错误时说明原因；登录按钮应面积足够大并靠近输入区域，符合费茨定律；同时提供忘记密码、返回和找回账号功能，保证用户的可控性。页面的图标、按钮和提示方式应保持一致，从而降低首次使用的学习成本。

---

2. 长表单页面模板

> 长表单容易造成输入负担和操作错误。根据希克定律和米勒定律，应将复杂表单按信息类型分成多个步骤，一次只要求用户完成少量内容；能够选择的内容尽量使用下拉框、日期选择器和地址选择器，减少开放输入；系统应自动保存已填写信息，避免刷新、返回或网络异常后丢失；输入过程中应进行实时校验，而不是等用户全部提交后再统一报错；页面还应显示当前步骤和完成进度，使用户知道自己在哪里、还需要完成多少内容。

---

3. 商品详情页模板

> 商品详情页应利用用户从上到下浏览以及容易记住开头和结尾的特点。根据系列位置效应，页面开头应放置商品名称、核心卖点、价格和主图，帮助用户迅速形成初步判断；中间展示规格、详情和评价等辅助决策信息；页面结尾或固定底部放置购买、加入购物车等行动按钮。相关的商品图片、价格和促销信息应通过共同区域组织在同一卡片内，购买按钮应突出且容易触达，但支付前仍需显示订单信息并进行必要确认。

---

4. 支付页面模板

> 支付页面首先应保证安全性和信息清晰，而不是单纯追求操作速度。页面应明确展示商品、金额、收款方和支付方式，防止用户在信息不清楚的情况下付款；支付按钮应清楚可见，但不能与取消、返回

> 等按钮过于接近；根据防错原则，付款前应让用户确认关键内容，支付过程中显示处理状态，支付完成后明确提示成功或失败；如果发生网络异常，还应避免重复扣款，并提供订单查询和客服入口。

---

5. 导航页面模板

> 全局导航应始终帮助用户了解“当前在哪里、可以去哪里、怎样返回”。界面应保留顶部导航、底部Tab、面包屑或返回按钮，并用选中状态标明当前位置。导航项目不宜过多，根据米勒定律和希克定律，可将低频功能收进二级菜单。不同页面的导航位置、名称和图标应保持一致，从而提高用户的预测性和安全感。

四、为特殊人群设计界面的模板

适合：

- 为老年人设计App；
- 为色盲用户改进界面；
- 为残障人士设计系统；
- 分析无障碍和人性化设计。

该系统面向_____用户，因此不能直接照搬普通用户界面，而应根据其身体能力、认知能力和实际使用场景进行人性化设计。

在视觉方面，应使用较大的文字和按钮，提高文字与背景的对比度，避免使用过小图标。对于色盲用户，不能只通过红色和绿色表示状态，还应配合文字、形状或图标。

在操作方面，应减少操作步骤和选项数量，将常用功能直接展示在首页。根据费茨定律，主要按钮应面积较大并放在容易触达的位置；根据希克定律，应避免一次提供过多选择。

在理解方面，应使用用户熟悉的词语、图标和操作方式，避免专业术语。重要信息应分组、分段显示，降低记忆负担。

在反馈方面，可同时使用文字、声音、图像和振动，使不同能力的用户都能感知操作结果。

在安全方面，删除、支付和修改重要信息等操作应进行明确确认，并支持返回、撤销和恢复。

因此，面向特殊用户的设计重点不是简单放大界面，而是降低理解、记忆和操作负担，并通过多种交互方式提高可访问性和安全性。

五、首次使用与用户留存分析模板

适合题目：

- 如何理解“你离用户的距离，只差一个好的体验”；
- 为什么用户下载App后很快卸载；
- 如何提升首次使用体验；
- 如何提高用户留存。

> 用户第一次使用产品时还没有形成操作习惯，如果启动缓慢、注册流程复杂、广告过多或核心功能难以发现，就容易产生挫败感并直接退出。因此，首次体验应遵循简易性和“Don’t make me think”原则，让用户快速理解产品能做什么，并尽快完成第一次核心任务。可以减少注册项目、提供游客体验、突出核心入口、使用用户熟悉的控件，并在操作后及时反馈。对于复杂功能，可采用渐进式引导，而不是一次展示所有说明。好的首次体验能够降低学习成本，使用户迅速感受到产品价值，从而提高留存率。

六、格式塔定律综合分析模板

适合：

- 分析页面为什么看起来混乱；
- 如何使用心理学提升设计价值；
- 对商品列表、表单、控制面板进行布局；
- 指出哪些内容应该分为一组。

> 格式塔定律说明用户倾向于把界面元素理解为有组织的整体，而不是孤立对象。因此，相关功能应依据亲密性放在一起，不相关内容应通过距离和留白分开；同类按钮应采用相似的颜色、形状和大小，使用户判断它们具有相似功能；核心操作可通过大小、颜色、位置和对比形成焦点；属于同一任务的信息还可以放在相同卡片、边框或背景区域内，形成共同区域。例如在商品卡片中，商品图片、名称、价格和购买按钮应形成一个整体，不应与其他商品的信息混在一起。合理运用这些原则能够帮助用户快速理解信息关系，降低认知负担。

七、七大定律综合运用模板

题目可能要求：“运用交互设计定律分析并改进某个界面。”

不必强行把七个全部套上，可以选最相关的四到六个。

> 对该界面可以从多项交互设计定律进行分析。首先，根据费茨定律，_____按钮过小且距离操作区域较远，应扩大点击热区并调整位置。其次，根据米勒定律，页面一次展示的信息过多，应进行分组、分段和分层。再次，根据希克定律，_____选项数量过多，应减少平级选项，提供默认值或采用分步选择。根据接近法则，_____与_____属于同一任务，应放置在一起，而不相关内容应通过留白分隔。根据泰斯勒定律，复杂功能不能简单删除，可将复杂处理转移给系统，例如使用自

> 动填充、智能推荐和默认设置。根据奥卡姆剃刀原理，应删除无必要的装饰和低价值功能。最后，根据防错原则，应对危险操作进行确认，并提供实时校验、错误说明和撤销机制。

八、比较两种设计方案的模板

适合：

- 方案A和方案B哪个好；
- 新旧界面对比；
- 大量按钮和简洁菜单哪个更合理；
- 传统输入和智能输入哪个更好。

> 方案A的优势是_____，但存在_____问题；方案B通过_____改善了用户体验。从简易性看，方案_____减少了无关内容，更容易理解；从费茨定律看，方案_____的核心按钮更大、更容易触达；从希克定律看，方案_____减少了同时出现的选项，决策时间更短；从一致性看，方案_____更符合用户已有习惯；从安全性看，方案_____提供了确认、撤销和错误反馈。因此，在_____场景下更适合选择方案_____。但设计法则不是绝对标准，最终还要根据目标用户、任务频率、使用场景和技术条件进行用户测试。

九、用户场景设计模板

适合：

- 为驾驶员、学生、医生、老人等设计系统；
- 为什么设计要考虑使用情景；
- 如何将UI/UE原则付诸行动。

> 设计前首先应明确用户是谁、要完成什么任务，以及在什么环境下使用。以_____场景为例，用户可能处于_____状态，因此系统不能采用_____操作。界面应突出_____核心任务，减少次要内容；高频操作应容易触达，符合费茨定律；选项应尽量精简，符合希克定律；系统还应提供及时反馈和防错机制。在完成原型后，应让目标用户进行实际测试，记录任务完成时间、错误次数和用户反馈，再根据测试结果持续迭代。

例如开车场景：

> 驾驶员注意力主要集中在道路上，因此车载界面应使用大按钮、简短文字和语音控制，减少复杂菜单和长时间触控；重要导航信息应清晰突出，危险操作需要确认，语音操作后应通过声音和HUD及时反馈。

十、设计原则发生冲突时的分析模板

这种题比较容易成为综合论述题，例如：

- 按钮是不是越近越好；
- 界面是不是越简单越好；
- 是否所有弹窗都应该取消；
- 是否必须严格遵守交互定律。

> 交互设计法则是根据大量实践总结出的指导原则，但不能机械套用。不同原则之间可能存在冲突，需要根据用户目标和场景权衡。例如，费茨定律要求高频按钮更近、更大，但删除账号等危险操作不能放在最顺手的位置，否则容易误触；奥卡姆剃刀强调简化，但根据泰斯勒定律，产品存在一定的固有复杂性，不能为了界面简洁而删除必要功能，而应通过分步、隐藏或自动处理把复杂性转移给系统；非模态反馈通常不会打断任务，但支付、删除等重要操作仍适合使用模态确认。因此，法则应作为发现问题和评审设计的工具，最终方案还要结合用户、场景、功能、商业目标和技术限制。

十一、分析题最稳的结尾

任何题最后都可以写：

> 交互设计的根本目标不是追求炫技或单纯美观，而是以用户、任务和使用场景为中心，降低用户的理解、记忆、选择和操作负担。设计时应将相关原则转化为具体界面方案，再通过原型测试和用户反馈不断迭代。

一、界面题常见隐患与对应改进

6. 功能和信息太多，界面复杂

隐患：按钮、文字、菜单堆积，用户难以发现核心功能，选择和理解时间增加。

对应知识点：

- 简易性；
- Less is More；
- 奥卡姆剃刀原理；
- 希克定律；
- 泰斯勒定律。

改进：删除无必要内容；突出核心功能；次要功能放入“更多”；将复杂任务分步完成；提供默认选项。

效果：减少认知负担和决策时间，使用户更快完成主要任务。

---

2. 选项太多，让用户不知道怎么选

隐患：同一页面提供大量平级选项，用户需要长时间比较，甚至放弃操作。

对应知识点：

- 希克定律：选择越多，决策时间越长；
- 米勒定律：短期记忆容量有限；
- 选择优于输入。

改进：减少一次展示的选项；分类分层；分步骤展示；推荐常用选项；设置合理默认值。

效果：缩短决策时间，降低操作难度。

---

3. 内容没有分组，页面布局混乱

隐患：相关内容距离较远，不相关内容挤在一起，用户无法判断元素之间的关系。

对应知识点：

- 有序排列；
- 格式塔亲密性；
- 相似性；
- 共同区域；
- 接近法则。

改进：把相关信息放在一起；使用卡片、边框和留白进行分组；同类功能使用相似样式，不同功能进行明显区分。

效果：用户能够快速理解信息结构，提升阅读和操作效率。

---

4. 重要按钮不明显或难以点击

隐患：按钮太小、颜色不突出、离操作区域太远，用户容易找不到或点错。

对应知识点：

- 费茨定律；
- 焦点原则；
- 古腾堡图解定理。

改进：扩大按钮及点击热区；将常用按钮放在手指容易触达的位置；通过大小、对比和留白突出主按钮；提交按钮靠近表单或放在视觉终点。

效果：缩短定位时间，减少误操作。

注意：删除、退出、支付等危险操作不能只追求“近和大”，应适当远离常用按钮并增加确认。

---

5. 界面不符合用户习惯

隐患：使用陌生图标、专业术语或特殊操作方式，用户需要重新学习。

对应知识点：

- 提高用户熟悉程度；
- 遵循用户心理模式；
- 使用用户语言沟通；
- 直觉化设计；
- 一致性。

改进：沿用常见控件和图标；使用用户熟悉的语言；同类页面保持相同布局、名称和操作方式。

效果：降低学习成本，使用户凭已有经验完成操作。

---

6. 用户需要记忆过多信息

隐患：用户需要记住验证码、账号、页面信息或上一步内容，容易遗忘和填写错误。

对应知识点：

- 记忆负担最小化；
- 米勒定律；
- Don’t make me think。

改进：用可见选项代替记忆；长数字分段显示；保留历史记录；自动填充；在页面上显示必要参考信息。

效果：降低短期记忆负担，提高准确性。

---

7. 输入内容太多、输入成本高

隐患：表单过长，要求用户重复填写，容易产生错误和放弃。

对应知识点：

- 尽可能少让用户输入；
- 选择优于输入；
- 希克定律；
- 简易性。

改进：删除非必要输入项；使用日期选择、地址选择、下拉菜单；自动填充已有信息；提供输入示例和搜索建议。

效果：缩短操作流程，降低输入错误率。

---

8. 用户填写的信息容易丢失

隐患：返回、刷新或提交失败后，用户需要重新填写全部内容。

对应知识点：

- 保存用户输入结果；
- 可控性；
- 灵活人性化。

改进：自动保存草稿；保留已填写信息；返回上一步时恢复原内容；网络异常后支持继续编辑。

效果：减少重复劳动和用户挫败感。

---

9. 操作后没有反馈

隐患：用户点击后不知道系统是否接收到指令，可能连续重复点击。

对应知识点：

- 信息反馈原则；
- 可控性；
- 系统状态可见；
- 非模态反馈。

改进：按钮点击后改变状态；使用 Toast、进度条、状态文字或输入框旁提示；操作完成后提示成功或失败。

效果：让用户明确系统当前状态，增强可控感。

---

10. 加载时间长，用户只能等待

隐患：页面空白或长时间没有响应，用户可能认为系统故障并退出。

对应知识点：

- 不要让用户无意义等待；
- 掩护设计；
- 信息反馈原则。

改进：显示进度条、骨架屏和加载提示；使用预加载；允许用户先浏览其他内容；说明预计进度。

效果：降低等待焦虑，让用户知道系统正在工作。

注意：掩护设计不是欺骗用户，而是用反馈说明系统状态。

---

11. 导航消失，用户不知道自己在哪里

隐患：进入二级页面后找不到返回入口，不清楚当前页面位置，也无法切换其他功能。

对应知识点：

- 全局导航必须一直存在；
- 可控性；
- 一致性。

改进：保留顶部导航、底部 Tab、返回按钮或面包屑；当前栏目增加选中状态；不同页面保持导航位置一致。

效果：帮助用户定位和返回，避免迷失。

---

12. 容易误操作，错误后无法恢复

隐患：用户可能误删数据、重复支付、提交错误信息，而且操作不可逆。

对应知识点：

- 安全性；
- 允许犯错原则；
- 防错原则；
- 可逆操作。

改进：

- 操作前：危险操作增加说明和二次确认；
- 操作中：实时校验、限制错误格式；
- 操作后：指出错误位置、原因和修改方法，提供撤销和恢复功能。

效果：预防严重错误，并降低错误造成的损失。

---

13. 使用模态弹窗过多，频繁打断用户

隐患：每完成一个小操作都弹出确认框，打断用户当前任务，降低连续性。

对应知识点：

- 提供非模态反馈，不打断任务流；
- 简易性；
- 提高效率。

改进：普通成功提示使用 Toast、状态栏或页面内提示；只有删除、支付等危险操作才使用模态弹窗。

效果：保持任务流程连续，同时保留必要的安全提醒。

---

14. 只考虑美观，没有考虑使用目的

隐患：界面虽然漂亮，但按钮难找、文字难读、流程复杂，用户无法顺利完成任务。

对应知识点：

- 设计目的性大于美观性；
- 符合用户使用需求；
- 用户界面基于用户心理而非工程实现。

改进：先明确用户目标和核心任务，再安排信息结构和操作流程，最后进行视觉美化。

效果：让视觉设计服务于功能和任务，而不是为了美观牺牲可用性。

---

15. 没有考虑实际使用场景和特殊用户

隐患：开车时按钮太小；夜间页面过亮；老年用户文字太小；仅用红绿颜色表示状态。

对应知识点：

- 培养以用户使用情景为思维；
- 灵活人性化；
- 用户、需求、场景；
- 一致性和安全性。

改进：开车场景使用大按钮和语音；夜间使用低亮度模式；老年用户使用大字号；颜色同时配合文字、图标或形状表达。

效果：增强界面的适用性、无障碍性和用户满意

分享 PPT 技术简要整理（合并版）

下面把前面两部分合并在一起，并按技术类型归类。之前误列的 **OpenCV** 不在这份标题清单中，这里不再单独保留。

一、生成式 AI 与智能体

16. OpenClaw：个人 AI 智能体

OpenClaw 不只是与用户聊天，还能够调用文件、浏览器、邮件、日历等工具，替用户执行实际任务。

基本过程：

> 用户提出任务 → 大模型规划步骤 → 调用工具执行 → 检查并返回结果

它体现的是从“生成答案”到“执行任务”的转变。由于智能体可能获得较高的系统权限，也需要关注隐私泄露、错误操作、提示词注入和权限控制等问题。(GitHub)

一句话记忆：**给大模型增加记忆、工具和行动能力。**

2. AI 生成 PPT

利用大语言模型理解资料、梳理逻辑、生成大纲，再结合模板和多模态生成完成排版。

主要技术包括：

- LLM：理解内容并生成结构；
- 提示词工程：控制受众、页数、风格和内容；
- Agent 工作流：自动拆解资料整理、配图和排版任务；
- 多模态渲染：综合处理文字、图片和版式。

较好的提示词可以采用：

> 角色＋背景＋约束＋输出格式

局限包括内容幻觉、排版同质化和隐私风险。

一句话记忆：**AI 从“套模板”升级为理解内容、重构逻辑并自动排版。**

3. Qwen3-TTS：文本转语音

TTS 是将文字转换成语音。新一代 TTS 不仅能发音，还能结合语义控制情感和语气，并支持音色克隆、笑声、呼吸声等效果。

基本过程：

> 输入文字 → 理解语义和情感 → 生成语音特征 → 输出自然语音

常见使用方式包括本地部署、云端 API 调用和在线 Demo。

一句话记忆：**把文字变成带有音色和情感的自然语音。**

4. 数字人

从标题看，这部分主要介绍由 AI 驱动的虚拟人物。数字人可以拥有外貌、声音、口型、表情和身体动作。

大致过程：

> 输入文本或语音 → 对话生成 → TTS 合成声音 → 驱动口型和表情 → 渲染数字人

可能涉及人物建模、语音合成、音色克隆、唇形同步、表情驱动和实时渲染。

一句话记忆：**把语言、声音、表情和人物动画组合成能够交流的虚拟人。**

5. Stable Diffusion 1.5：文生图

Stable Diffusion 根据文字提示词生成图像，核心是潜空间扩散模型。

基本过程：

1. CLIP 将文本 Prompt 编码成向量；
2. U-Net 根据文本信息逐步预测并去除噪声；
3. VAE 将潜空间结果解码成最终图像。

因为主要在压缩后的潜空间中计算，所以比直接处理完整像素更节省算力。Prompt 表示想生成什么，Negative Prompt 表示不希望出现什么。

一句话记忆：**根据文字，从随机噪声中逐步去噪生成图像。**

6. LCM：实时交互式 AI 绘画

普通扩散模型通常需要几十步去噪，生成速度较慢；LCM 通过一致性蒸馏，把推理过程压缩到约 1～4 步。

LCM-LoRA 则把“加速能力”做成轻量插件，可以挂载在原有 Stable Diffusion 模型上。

实时绘画过程：

> 用户绘制草图 → 前端监听笔触 → 后端快速图生图 → 返回生成结果 → 用户继续修改

这种模式把传统的“输入后等待”变成了“落笔即反馈”的人机共创。

一句话记忆：**用极少的去噪步骤，让扩散模型能够实时出图。**

7. ShowUI：GUI 视觉—语言—动作模型

ShowUI 是面向图形用户界面的视觉—语言—动作模型。它可以根据屏幕截图和文字任务，定位按钮、输入框等界面元素，并输出点击、滚动和输入等动作。(GitHub)

基本过程：

> 屏幕截图＋用户指令 → 理解界面 → 定位操作对象 → 生成点击或输入动作

例如用户提出“打开设置并关闭通知”，模型需要看懂界面并完成连续操作。

一句话记忆：**让 AI 像人一样看懂并操作电脑或手机界面。**

二、多模态、视觉识别与智能交互

8. 多模态技术

多模态技术是让系统同时处理多种信息形式，例如：

> 文字＋图像＋声音＋视频＋手势＋传感器数据

一般过程是：

1. 分别提取各模态特征；
2. 对齐不同模态的语义；
3. 融合多种信息；
4. 完成识别、理解、生成或交互。

典型应用包括看图问答、数字人、智能座舱、语音助手、手势控制和图文生成。

一句话记忆：**综合多种媒体信息理解用户，而不是只处理单一文字或图像。**

9. 用双手演奏名画

仅从标题判断，这应该属于手势识别、声音生成和数字艺术相结合的多模态交互。

可能的过程是：

> 摄像头捕捉双手 → 提取手部关键点和轨迹 → 将动作映射为声音或画面参数 → 实时播放和展示

例如双手在名画不同位置移动，可以控制音高、节奏、音色、粒子效果或画面变化。

一句话记忆：**把双手动作转换为声音和视觉反馈，让用户与名画互动。**

10. MediaPipe：视觉手势识别

MediaPipe Hands 通常采用两阶段流程：

1. BlazePalm 检测手掌区域；
2. Landmark 模型提取 21 个手部关键点；

3. 根据关键点识别手势；
4. 将手势映射成系统操作。

静态手势主要分析单帧手型；动态手势还需要分析一段时间内的运动轨迹。

它可以实现 PPT 翻页、鼠标移动、点击和指针控制等功能。

一句话记忆：**找到手、提取关键点、识别手势，再控制系统。**

11. TensorFlow.js＋BodyPix：视频背景模糊

该技术在浏览器中实时完成人物分割和背景处理。

基本过程：

> 摄像头视频 → BodyPix 判断人物和背景 → 生成人物蒙版 → 模糊背景 → 合成输出

其中：

- WebRTC 获取摄像头视频；
- TensorFlow.js 在浏览器中运行模型；
- BodyPix 对每个像素进行人物或背景分类；
- 高斯模糊只作用于背景区域。

优势是无需安装软件、视频可以在本地处理；局限是人物边缘容易出现锯齿，复杂背景和移动设备上的效果可能较差。

一句话记忆：**先分割出人物，再只对背景进行模糊。**

12. PaddlePaddle 与 PaddleOCR

PaddlePaddle（飞桨）是深度学习平台；PaddleOCR 是建立在飞桨上的文字识别和文档解析工具，可将图片或 PDF 转换成可处理的文字和结构化信息。(GitHub)

传统 OCR 流程：

> 输入图片 → 检测文字区域 → 判断文字方向 → 识别字符 → 输出文字和坐标

除了普通文字，还可用于表格、票据、证件和复杂版面文档解析。

一句话记忆：**飞桨是开发平台，PaddleOCR 是其中用于识别图片和文档文字的工具。**

13. 女足比赛 AI 分析系统

仅按标题判断，这部分主要结合计算机视觉、目标检测、多目标跟踪和体育数据分析。

可能的过程：

> 输入比赛视频 → 检测球员和足球 → 持续跟踪运动轨迹 → 识别比赛事件 → 生成统计和战术分析

可能分析的内容包括：

- 球员和足球的位置；
- 跑动距离、速度和轨迹；
- 传球、射门和控球事件；
- 球队阵型和活动区域；
- 比赛精彩片段。

一句话记忆：**让 AI 自动看懂比赛视频，并将画面转换为数据和战术信息。**

三、二维图像到三维世界

14. NeRF：神经辐射场

NeRF 使用神经网络隐式表示三维场景。输入同一场景的多张不同视角照片，模型学习空间中的颜色和密度，从而生成没有拍摄过的新视角。

基本过程：

> 多视角图片 → 相机位姿估计 → 训练 NeRF 网络 → 体渲染 → 新视角图像

优点是照片级真实感较强；缺点是训练和渲染开销大，速度较慢，也不容易直接得到标准三维网格。

一句话记忆：**用神经网络记住一个三维场景，再从新角度观察它。**

15. 3D Gaussian Splatting：3DGS

3DGS 不使用传统三角形网格，而是用大量半透明的三维高斯球表示场景。

每个高斯球通常具有：

- 空间位置；
- 形状和大小；
- 颜色；
- 透明度。

基本过程：

> 多视角图片和相机参数 → 初始化高斯球 → 渲染并比较误差 → 优化、增密和剪枝 → 得到三维场景

它的新视角渲染速度通常较快、真实感较强，但由于没有标准网格拓扑，不太适合直接进行物理仿真。

一句话记忆：**用大量半透明高斯球拼出可实时观察的三维场景。**

16. Wonder3D：单图生成三维模型

Wonder3D 主要从一张物体图片生成三维网格。

基本过程：

> 单张图片 → 生成多个视角的颜色图和法线图 → 融合几何信息 → 重建带纹理的 Mesh 网格

与 3DGS 相比，Wonder3D 的真实感可能较弱，但输出的是标准网格，更方便编辑、建模、动画和物理仿真。

一句话记忆：**先把单张图片补成多个视角，再恢复三维网格。**

三种技术的简单区别：

- **NeRF**：神经网络隐式表示，真实但较慢；
- **3DGS**：高斯球表示，渲染快、展示效果好；
- **Wonder3D**：单图生成 Mesh，方便后续编辑和仿真。

四、声音与代码音乐

17. MIDI 驱动型音乐

MIDI 保存的不是声音波形，而是演奏指令，例如：

- 按下哪个音符；
- 音符何时结束；
- 力度多大；
- 使用什么控制参数。

过程为：

> MIDI 事件 → 音序器 → 外部采样器或合成器 → 音频输出

优点是数据量小、容易修改；缺点是最终音色主要由外部音源决定。

一句话记忆：**MIDI 记录的是如何演奏，而不是实际声音。**

18. 底层音频合成

底层合成由开发者直接编写振荡器、滤波器和包络等算法，实时计算 PCM 波形样本。

过程为：

> 代码计算波形 → 写入音频缓冲区 → 音频硬件播放

优点是控制粒度细、自由度高；缺点是开发复杂，需要数字信号处理知识。

一句话记忆：**开发者直接计算每个声音样本，相当于自己造乐器。**

19. Sonic Pi：代码合成音乐

Sonic Pi 位于 MIDI 和底层合成之间。用户使用较容易理解的代码编写音乐，系统通过 OSC 消息控制 SuperCollider 合成引擎。

它既保留了音符级编程的易用性，又允许用户调整合成器和声音参数，适合实时编码音乐。

三者关系：

- **MIDI**：写演奏指令，属于乐谱思维；
- **底层合成**：直接生成波形，属于声学思维；
- **Sonic Pi**：用程序控制音乐变化，属于算法思维。

一句话记忆：**通过编写和实时修改代码来创作、控制音乐。**

五、整体分类记忆

这些分享可以归纳为五条技术路线：

1. **生成内容**：Qwen3-TTS、数字人、Stable Diffusion、LCM、AI 生成 PPT。
2. **智能体与自动操作**：OpenClaw、ShowUI。
3. **视觉与多模态交互**：多模态技术、双手演奏名画、MediaPipe、视频背景模糊、PaddleOCR、女足比赛分析。
4. **二维转三维**：NeRF、3DGS、Wonder3D。
5. **声音与音乐生成**：MIDI、底层音频合成、Sonic Pi。

复习这些技术时，只需要掌握四个问题：

> **输入是什么 → 使用什么技术处理 → 输出是什么 → 主要解决什么问题**

代码压缩包、源码文件和演示视频一般不需要单独作为新技术复习，它们只是对应 PPT 技术的实现或效果展示。